

Pràctica 5: Programació BATCH

CFGS Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Implantació de sistemes operatius

Curs: 2022-2023

Pràctica 5

Taula de continguts

Objectius 2
PART 1: Introducció als scripts en Windows 2
SCRIPTS O GUIONS 2
FITXERS .BAT 1
PART 2: Administració amb MS-DOS 1
MANIPULACIÓ DE DIRECTORIS 1
Comanda dir 1
Comanda CD 3
Comanda md 4
Comanda rd 4
MANIPULACIÓ DE FITXERS 5
Comanda copy 5
Comanda move 5
Comanda ren 6
Comanda del o erase 6
COMANDES ESPECIALS 6
COMANDES BATCH 8
ALTRES COMANDES BÀSIQUES 11
Tutorials d'exemple i ajudes 11
Tasques a realitzar 12
Normes lliurament 13

Pràctica 5: Programació BATCH

Objectius

La següent pràctica pretén que l'alumne aprengui a administrar de forma professional el sistema operatiu Windows 10 creant usuaris i compartir fitxers i carpetes amb altres màquines.

PART 1: Introducció als scripts en Windows

SCRIPTS O GUIONS

Un **script o fitxer d'ordres**, és un fitxer de processament per lots. És un programa normalment simple, que s'emmagatzema en un fitxer de tipus text pla. Els guions són gairebé sempre interpretats per un sistema operatiu. El seu ús habitual és el d'acomplir diverses tasques com combinar components, interactuar amb el SO o fins i tot amb l'usuari. Per això els intèrprets d'ordres acostumen a ser intèrprets d'aquest tipus de programes.

En el cas de Windows hi ha diferents tipus de scripts. Els més antics eren els .bat basats en comandes de l'entorn MSDOS (cmd) i actualment són fitxers .ps1 basats en PowerShell. En el cas de Linux la majoria de guions o scripts tenen extensió .sh

FITXERS .BAT

Les sigles BAT, extensió característica dels scripts a MS-DOS provenen del fet que són processos BATCH (execució d'un conjunt de programes en un ordinador sense interacció humana). L'origen de la creació dels scripts a Windows prové de voler copiar la potència que tenien els Shell scripts a LINUX. Però va canviar algunes coses com la \ en lloc de / i va adaptar el llenguatge a un sistema operatiu monousuari. Malgrat que la realització de la còpia .bat és molt pobre en comparació amb Bash i per això ara com ara es fa servir cada cop menys.

PART 2: Administració amb MS-DOS

MANIPULACIÓ DE DIRECTORIS

Les comandes s'expressen normalment amb una nomenclatura especial on:

- Els claudàtors o [] significa que són dades opcionals, és a dir, no és obligatori posar-los

Comanda dir

La comanda dir visualitza els fitxers i subdirectoris del directori actual, mostra el nom i l'extensió del fitxer, la seva mida i la data i hora que es va modificar per darrera vegada. Un nom entre < > significa un subdirectori . Si no apareixen aquests símbols es tractarà d'un fitxer.

Sintaxi

DIR [unidad:][ruta][archivo] [/A[[:]atributos]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N] [/O[[:]Orden]]
[/P] [/Q] [/S] [/T[[:]fecha]] [/W] [/X] [/4]

On

[unidad:][ruta][nombre de archivo] Especifica la unitat (c:\), la ruta d'accés al directori i els fitxers que es llistaran (windows\system32\prova.txt)

Exemple: C:\WINDOWS>dir /o:-n

Faria un llistat dels fitxers i directoris de Windows en ordre alfabètic invers

Comanda dir	Descripció
/A	Mostra els directoris amb els seus atributs especificats. Atributs: D Directoris R Arxius de només lectura H Arxius ocults A Arxius per arxivar S Arxius de sistema - Prefix que significa no
/B	Fa servir el format simple, sense encapçalats ni sumaris
/C	Mostra el separador de milers en la mida dels arxius, això és el predeterminat, fer servir /–c per treure-ho.
/D	Aquí els fitxers apareixen per columnes i ordenats per columnes
/L	Fa servir lletres minúscules
/N	Nou format de llista on els fitxers apareixen al costat dret
/O:ordre	Llista els arxius segons l'ordre indicat: Tipus d'ordre: N Per nom (ordre alfabètic) E Per extensió (ordre alfabètic) S Per mida (ordre creixent) D Per dat i hora (el més antic primer) G Agrupar primer els directoris - Prefix per invertir l'ordre
/P	Fa una pausa després de cada pantalla completa d'informació
/Q	Mostra el propietari del fitxer
/S	Mostra els fitxers del directori especificat i de tots els seus subdirectoris
/T:data	Controla el camp de data que es mostrarà o que es farà servir per realitzar la classificació. Tipus de data: C Creació A Últim accés W Última modificació
/W	Fa servir el format de llistat ample, per columnes
/X	Mostra els noms curts generats pels noms dels fitxers que no tenen el format 8.3 El format de /n amb el nom cur especificat abans del nom llarg. Si no existeix un nom curs, es mostren al seu lloc espais en blanc.

Comanda CD

Aquesta comanda serveix per poder canviar de directori

Sintaxi

cd [unitat:] [camí o path]

Exemple

c:\ Cd prova c:\prova\ S'entra al directori prova que està dins de la unitat c:
c:\prova\cd .. c:\ Es retorna al directori anterior, en aquest cas c:\

Comanda cd	Descripció
cd camí	Si només posem el camí, ho farà sobre la unitat activa
cd cami parcial	Si no posem el camí des del principi, buscarà a partir del directori actiu
cd directori	Per accedir a un directori existent posem cd i el nom del directori
cd subdirectori	Per accedir a un subdirectori fem el mateix que al punt anterior
cd ..	cd espai i dos punts seguits, ens permet disminuir un directori
cd \	Ens serveixen per accedir al directori arrel

Comanda md

Aquesta comanda serveix per crear directoris

Sintaxi
md [unitat:] [camí o path]

Exemple
c:\ md prova S'ha creat un directori anomenat prova dins de la unitat c:
cd prova S'entra al directori prova que està dins de la unitat c:

Comanda md	Descripció
md camí	Cal proporcionar el camí sencer, si no ho agafa a partir del directori actiu, S'ha de proporcionar la unitat, si no s'agafa la unitat activa

Comanda rd

Aquesta comanda serveix per eliminar directoris buits

Sintaxi

rd [unitat:] [camí o path]

Exemple

c:\ rd prova S'ha eliminat un directori anomenat prova dins de la unitat c:

Comanda rd	Descripció
rd cami_del_directori	Cal proporcionar el camí sencer del directori a eliminar. Si el directori no està buit, primer caldrà buidar-lo amb la comanda del *.*

MANIPULACIÓ DE FITXERS

Comanda copy

Aquesta comanda serveix per copiar un o més arxius d'un lloc a un altre.

Sintaxi

Copy origen [destí]

On

Origen: [unitat:] [camí o path]Nom_Fitxer_origen

Destí: [unitat:] [camí o path]Nom_Fitxer_destí

Exemple

Copiar un fitxer anomenat prova.txt a la mateixa unitat amb el nom prova2.txt

c:\ copy prova.txt prova2.txt

Comanda copy	Descripció
copy origen desti	El nom dels fitxers destí és opcional, de forma que si no el posem es posarà el nom del fitxer origen.

Comanda move

Aquesta comanda serveix per moure un o més arxius d'un lloc a un altre. També es fa servir per canviar el nom dels directoris

Sintaxi

move origen destí

On

Origen: [unitat:] [camí o path]Nom_Fitxer_origen

Destí: [unitat:] [camí o path]Nom_Fitxer_destí

Exemple

Moure un fitxer anomenat prova.txt de la unitat c: a la ma unitat d:

c:\ move prova.txt d:\prova.txt

Comanda ren

Aquesta comanda serveix per canviar el nom d'un fitxer

Sintaxi

ren origen nou_nom

On

Origen: [unitat:] [camí o path]Nom_Fitxer_origen

cd [unitat:] [camí o path]

Exemple

Canviar el nom d'un fitxer anomenat prova.txt a la mateixa unitat amb el nom prova2.txt

c:\ ren prova.txt prova2.txt

Comanda del o erase

Aquesta comanda serveix per un fitxer

Sintaxi

del camí_fitxer_a_esborrar

erase camí_fitxer_a_esborrar

Exemple

Eliminar un fitxer anomenat prova.txt de la c:

c:\ del prova.txt

COMANDES ESPECIALS

Comanda	Descripció
cls	Abreviatura de clear screen, netejar pantalla. Exemple c:\ cls
Help	Proporciona ajuda sobre la sintaxi de les comandes. Exemple c:\ help cls
Type	Serveix per visualitzar per consola el contingut d'un fitxer. Si el fitxer és més llarg i no entra en una pàgina es pot posar amb la comanda more fent servir | o pipe per afegir-lo, d'aquesta manera quan es completa una pàgina es demana pitjar una tecla per continuar. Exemple c:\type prova.txt | more

Comanda	Descripció
date	Actualitza la data de l'ordinador. Exemple c:\date
Ver	Visualitza la versió del DOS
Time	Actualitza l'hora de l'ordinador
Find	Busca una cadena de caràcters específica de text en fitxers. FIND [/v] [/c] [/n] "cadena" [[unidat:][nom de ruta d'accés]...] /v: Mostra les línies que no contenen la cadena especificada /c Mostra només el nombre de línies en le que es contenen les cadenes especificades en cadascun dels fitxers /n inserta el número de línea relatiu de l'arxiu al principi
fc	Compara dos o un conjunt d'arxius i mostra les diferències entre ells Sintaxi: FC [/A] [/C] [/L] [/N] [/T] [/W] [unidat1] [camí1] NomArxiu1 [unidat2] [camí2] NomArxiu2 /A: Mostra només la primera i últimes línies per a cada agrupació de diferències. /B: Realitza una comparació binària /C: Ignora majúscules y minúscules. /L: Compara arxius com text en ASCII. /N: Mostra el número respectiu de línia durant una comparació ASCII /T: No canvia les tabulacions per espais. /W: Comprimeix espais en blanc (tabs i espais) en comparar.
FORMAT (ATENCIÓ COMANDA PERILLOSA!!!)	Dona format lògic a una unitat física. Divideix la superficie magnética en sectors i pistes. **Es perden totes les dades emmagatzemades.** Sintaxi: FORMAT UNIDAT [/S] [/Q] [/U] [/B] [/V[:etiqueta]] [/F:mida] [/T:pistes /N:sectors] /S: Transfereix fitxers de sistema en disquets (antic no es fa servir) /Q: Realitza una formatació ràpid /U: Realitza una formatació incondicional, evita que es guardi la informació de reconstrucció. /B: Assigna espai en disc amb format per arxius de sistema /V[:etiqueta]: S'especifica l'etiqueta del volum. És un indicatiu que diferencia disquets /F:mida: Especifica la mida del disquet que s'està formatant /T:pistas: Especifica el nombre de pistes per cara de disquet. /N:sectores: Especifica el nombre de sectors per pista.
doskey	Instal·lat per defecte actualment, i que ens permet recordar ordres anteriors

Més coses relacionades amb doskey

Tecles d'edició	Ús
Inicio	Mou el cursor al principi de la línia
Fin	Mou el cursor al final de la línia
Fletxa dreta	Un caràcter a la dreta
Fletxa esquerra	Un caràcter a l'esquerra
Ctrl+Fletxa dreta	Mou el cursor a la paraula següent
Ctrl+Fletxa esquerra	Mou el cursor a la paraula anterior
Ctrl+fi	Esborra des de la posició del cursor fins al final de la línia
Ctrl+Inicio	Esborra des del principi de la línia fins a la posició del cursor

Insert	Alterna entre inserir i sobreescriure. El mode per defecte és sobreescriure. Si es desitja el mode inserir s'ha d'especificar per a cada ordre. Si vols que el mode per defecte sigui inserir, carrega doskey amb el modificador /i

Historial d'ordres	Tecles
Fletxa amunt	Inserta l'ordre anterior
Fletxa avall	Inserta l'ordre següent
Re Pag	Inserta l'ordre més antiga de l'historial
Av Pag	Inserta l'última comanda
F7	Mostra una llista numerada amb les comandes usades
F9 n	Per usar una de les ordres obtingudes amb F7, prem F9 i el número d'ordre
Alt+F7	Borra l'historial de comandos
F8	Completa els caràcters que hagis escrit amb la comanda coincident de l'historial
ESC	Neteja la línia d'ordres

Comandes	Descripció
> <	Redireccions i canalitzacions d'entrada i sortida, per defecte les entrades de dades es realitzen per teclat i la sortida es realitza per pantalla. En determinats casos ens interessa reencaminar els fluxos de dades de forma que en lloc de mostrar el resultat en pantalla, s'insereixi dins d'un fitxer o dispositiu. També es pot reencaminar el resultat cap a altres comandes de redirecció. Exemple: c:\dir > dirlist.txt Amb això s'aconsegueix un llistat de c: que no es mostra per pantalla sinó que es guarda en un fitxer anomenat dirlist.txt Si volem amagar el resultat perquè no surti per pantalla es pot fer c:\dir>nul Si el que volem fer és afegir a un arxiu les dades d'entrada sense eliminar les dades que ja hi eren hem de fer servir >>
|	La canalització de dades és similar a la redirecció. Però aquesta només es refereix a altres comandes. Es fa servir el signe | o pipe. Exemple: c:\dir |more D'aquesta forma passem la sortida de la comanda dir pel filtre more que ho mostra en una pàgina cada vegada.

COMANDES BATCH

Un fitxer batch o .bat és un fitxer de processament per lots, es tracta de fitxers de text sense format, es guarden tradicionalment amb l'extensió .bat i contenen un grup de comandes DOS. Quan s'executa aquesta comanda .bat, la seqüència s'executen de forma seqüencial (de principi a final) de forma que es permeten automatitzar diferents tasques.

Comandes	Descripció
Call	Aquesta comanda realitza des de un fitxer .bat una crida a l'execució d'altre fitxer .bat . el primer fitxer no finalitza la seva execució al realitzar la crida CALL [unidat_disc:][path]nom_arxiu [paràmetres] Donde [unidat_disc:][path]nom_arxiu [paràmetres]
choice	Ofereix a l'usuari una entrada de dades perquè pugui escollir una opció i espera fins que aquesta tingui lloc. CHOICE [/C[:]lletra] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [text] Paràmetres Text: Es pot especificar un text que apareixerà abans de l'entrada de dades, no cal posar-lo entre cometes a no ser que s'inclogui una barra /. Modificadors /C[:] Especifica les lletres que indicaran les opcions de l'usuari. Si les específiques separades per comes apareixeran entre claudàtors seguits per un interrogant. Si no s'especifiquen es faran servir YN. /N Evita que es mostri el prompt d'usuari /S Fa que es discrimini entre entrada de lletres majúscules i minúscules. /T[:] Introdueix un temps d'espera abans d'executar l'acció per defecte. Amb els següents valors: C Assenyala que el caràcter serà utilitzat com a opció per defecte després de nn segons. On nn indica els segons de paus entre 0 i 99 https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/choice
echo	Activa o desactiva mostrar el text del programa (output) a la pantalla ECHO [ON|OFF] ECHO [missatge] paràmetres Per a conèixer l'estat actual posar echo sense paràmetres. En missatge hi ha el text a mostrar
SET	Definició d'una variable a MS-DOS SET [variable =[cadena]] Variable = especifica al nom de la variable Cadena = especifica una sèrie de caràcters assignats a la variable Es pot escriure set sense parametres per veure les variables d'entorn actual Exemple: crear una variable i accedir al valor de la variable SET micasa=c:\documents\casa cd %micasa% c:\documents\casa **Es pot fer servir per entrar dades per l'usuari amb el paràmetre /p** SET /P variable=[promptString] Per exemple: set /p anys="Digues quants anys tens: " echo tens %anys% **També és pot fer servir per realitzar operacions aritmètiques amb /a (mireu l'enllaç)**

Comandes	Descripció
	https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/set_1
FOR	Executa una comanda sobre un grup de fitxers. Es pot fer servir en la línia d'ordres o en un fitxer .bat Sintaxi dins d'un fitxe .bat: FOR %%variable IN (set) DO command [command-parameters] Sintaxi a la línia de comandes: FOR %variable IN (set) DO command [command-parameters] Paràmetres: %%variable %variable Representa una variable que serà reemplaçada pel seu valor. (set) especifica un o més fitxers de text o cadenes que es processaran amb la comanda. Necessita parèntesis Command: la comanda que ha d'executar-se sobre cada fitxer especificat en SET, paràmetres de comanda. Exemples: Mostra el contingut de tots els fitxers amb extensió bat del directori actual: for %%f in (*.bat) do (type %%f) Crea directoris amb noms dir0, dir1, fins a dir10, al directori actual: @echo off for /L %%n in (0,1,10) do (md dir%%n) Mostra els nombres del 10 al 0: @echo off for /L %%n in (10,-1,0) do (echo %%n)
GOTO	Salta execució del programa cap a la línia especificada (millor si no es fa servir)
IF	Permet l'execució condicional IF [NOT] ERRRORLEVEL número comanda IF [NOT] string1=string2 comanda IF [NOT] EXIST nom_fitxer comanda Veure c:\help IF
PAUSE	Suspèn l'execució de comandes i presenta un missatge perquè l'usuari premi una tecla per continuar

Comandes	Descripció
REM	Línia de comentari, es pot fer servir REM o ::
SHIFT	Alterna la posició dels paràmetres en el fitxer .bat
Variables	El signe % seguit d'un número permet passar paràmetres en invocar el nostre fitxer .bat. Per exemple si tenim un fitxer salutació.bat amb la línia echo Hola %1, si el cridem teclejant salutacio.bat pepe tindrem com a sortida **Hola pepe**

ALTRES COMANDES BÀSIQUES

Comandes	Descripció
Attrib (comanda)	Proporciona atributs als fitxers, com ocultació... veure c:\help attrib
xcopy	Comanda que permet fer còpies del disc dur o entre discs, llegeix tots els fitxers
Vol	Proporciona informació del volum de disc i el seu número de sèrie si existeix
scandisk	Serveix per verificar si hi ha errors físics o lògics al disc també es fa servir chkdsk
Comodins	Són caràcters que faciliten la utilització de les comandes ? - un caràcter * - un grup de caràcters Exemple: dir *.txt Fa un llistat de tots els fitxers de tipus .txt
ajuda	/? help Comanda

Tutorials d'exemple i ajudes

http://foro.elhacker.net/tutoriales_documentacion/tutorial_programacion_bat-t18148.0.html

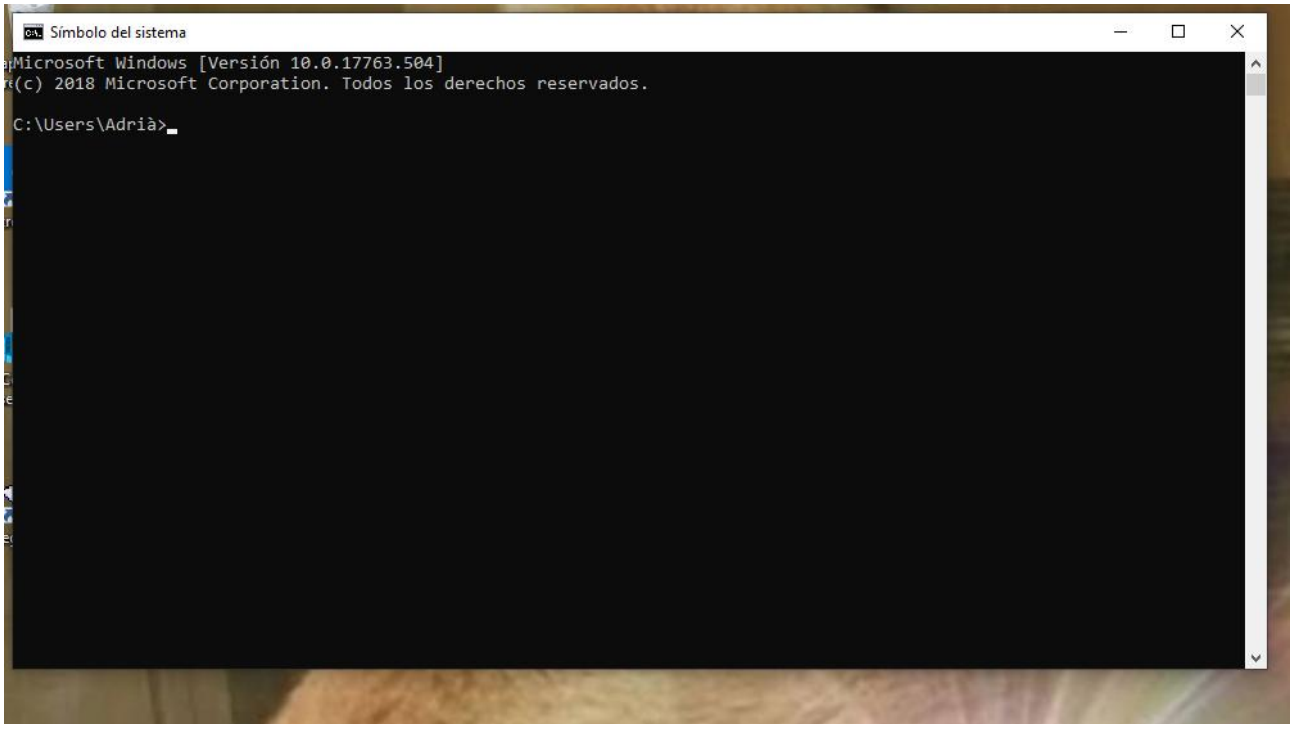
http://www.elhacker.net/ProgramacionBat.html

Per què no s'actualitzen les variables immediatament dins d'un IF o un FOR si posem més d'una variable entre els parèntesis? https://superuser.com/questions/78496/variables-in-batch-file-not-being-set-when-inside-if

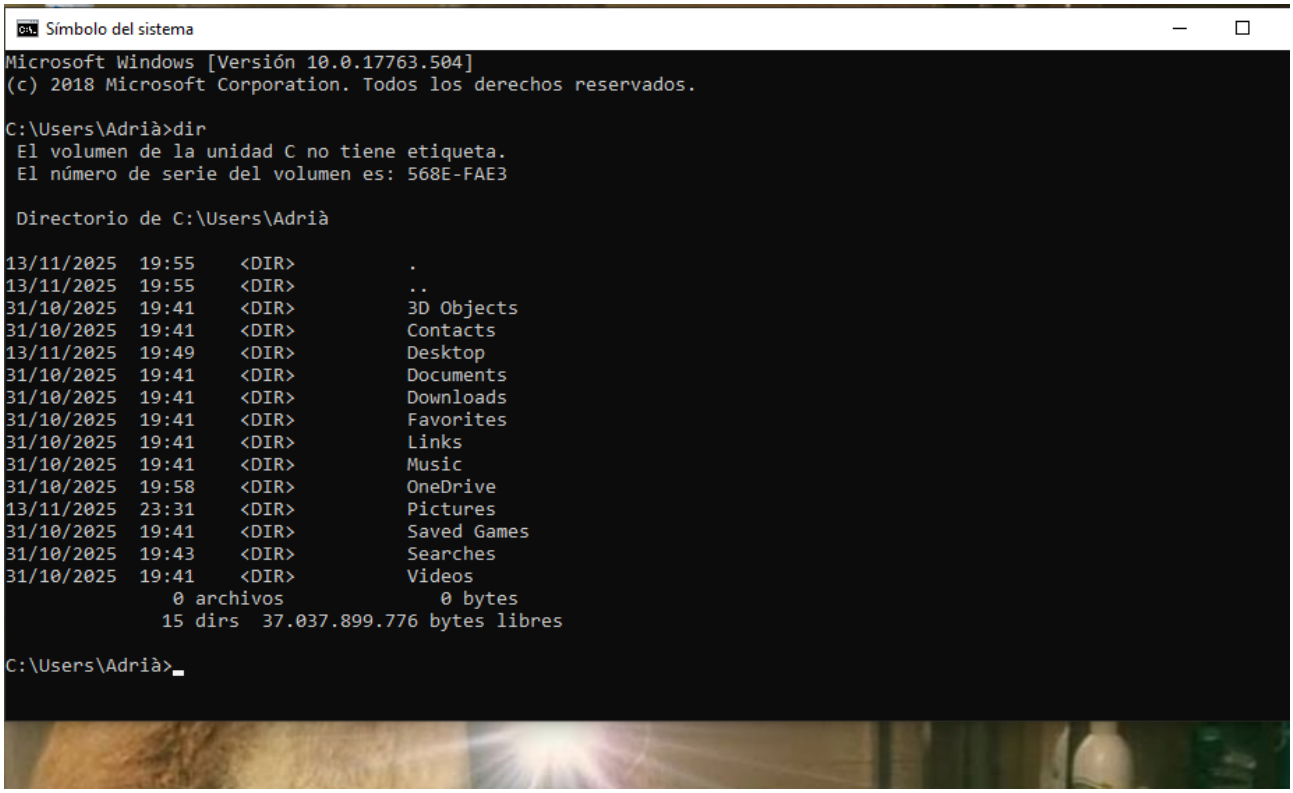
Tasques a realitzar

Posa les comandes i captures adients que responguin als següents procediments

1. Arranca cmd.exe, Ves a inici executar cmd (pots usar Win+R)



2. Realitza diferents proves amb les comandes que s'han vist a l'enunciat. Fes servir la comanda DIR amb les 8 opcions que et semblin més adients i comenta que fa cadascuna d'elles.



- Llista normal

```
C:\Users\Adrià>dir /p
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 568E-FAE3

 Directorio de C:\Users\Adrià

13/11/2025  19:55    <DIR>          .
13/11/2025  19:55    <DIR>          ..
31/10/2025  19:41    <DIR>          3D Objects
31/10/2025  19:41    <DIR>          Contacts
13/11/2025  19:49    <DIR>          Desktop
31/10/2025  19:41    <DIR>          Documents
31/10/2025  19:41    <DIR>          Downloads
31/10/2025  19:41    <DIR>          Favorites
31/10/2025  19:41    <DIR>          Links
31/10/2025  19:41    <DIR>          Music
31/10/2025  19:58    <DIR>          OneDrive
13/11/2025  23:31    <DIR>          Pictures
31/10/2025  19:41    <DIR>          Saved Games
31/10/2025  19:43    <DIR>          Searches
31/10/2025  19:41    <DIR>          Videos
               0 archivos              0 bytes
              15 dirs  37.134.274.560 bytes libres

C:\Users\Adrià>
```

- Pàgina per pàgina

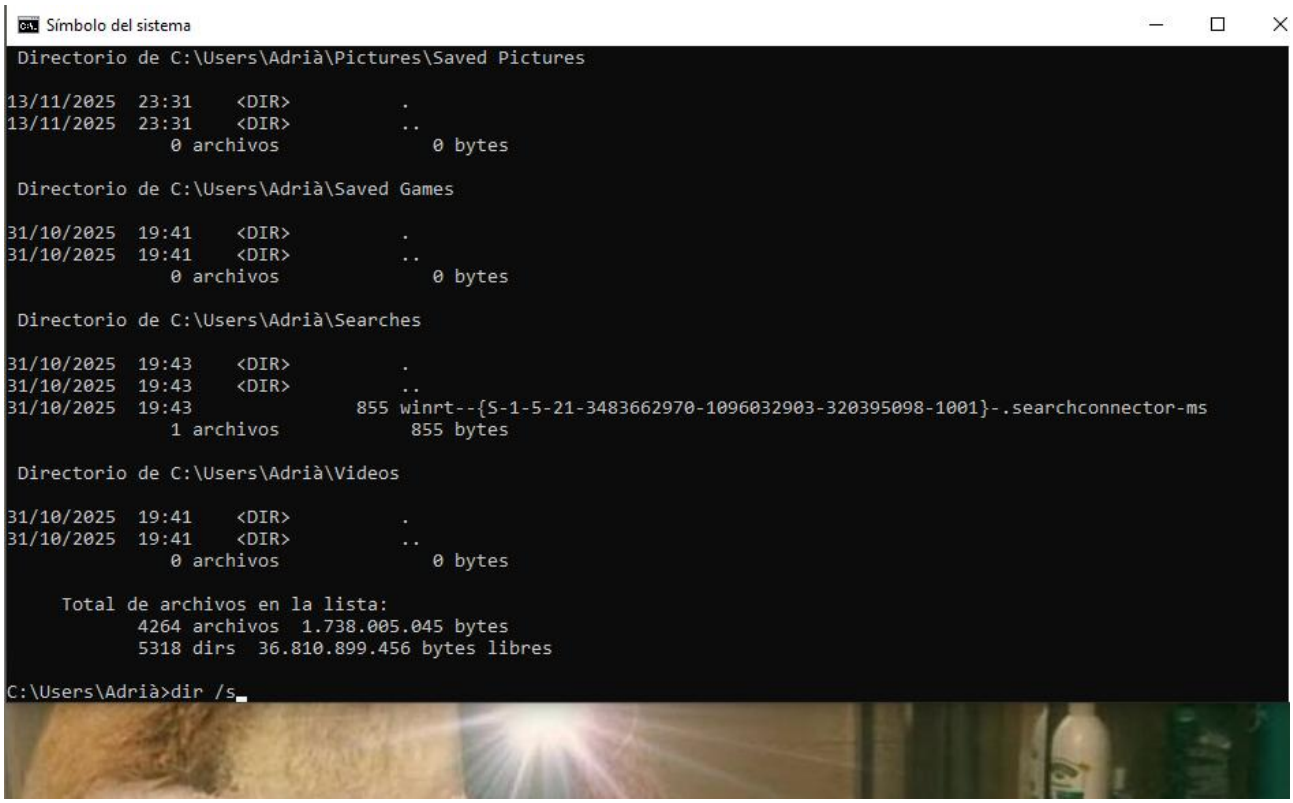
```
C:\Users\Adrià>dir /w
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 568E-FAE3

 Directorio de C:\Users\Adrià

[.]             [..]            [3D Objects]    [Contacts]      [Desktop]       [Documents]     [Downloads]     [Favorites]
[Links]         [Music]         [OneDrive]      [Pictures]      [Saved Games]   [Searches]      [Videos]
               0 archivos                0 bytes
              15 dirs  36.964.167.680 bytes libres

C:\Users\Adrià>
```

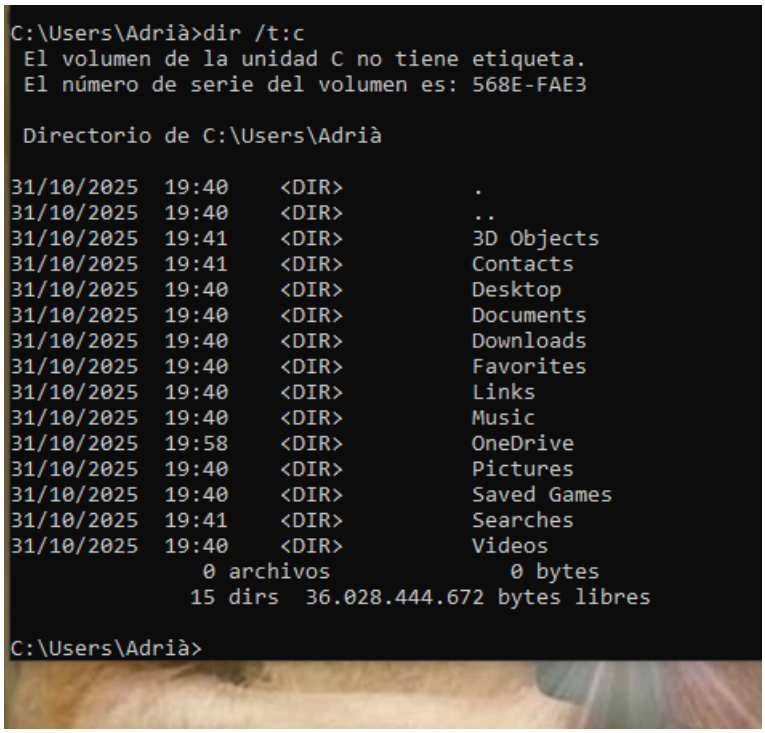
- Format ample



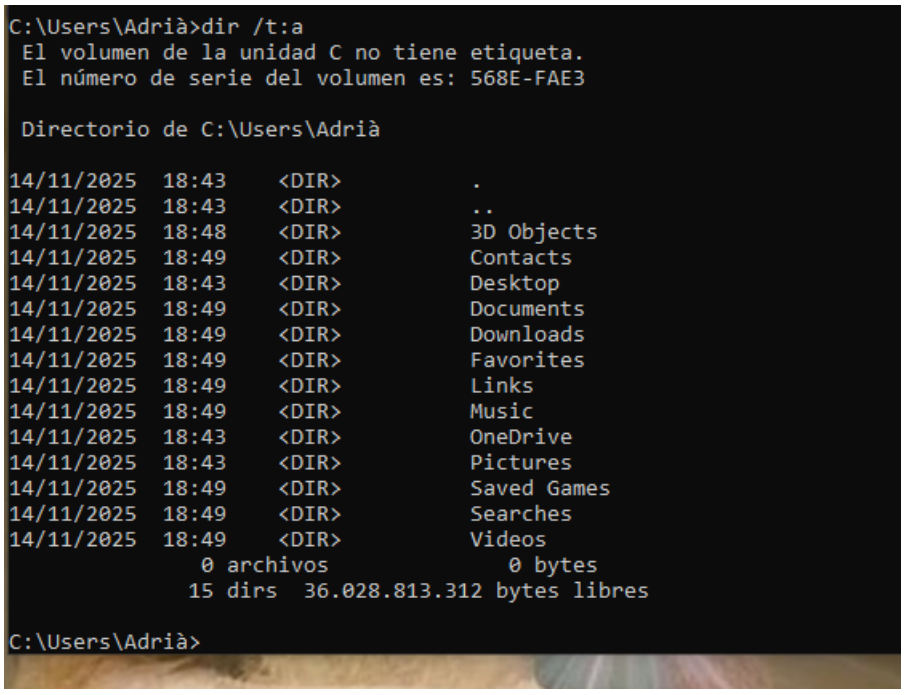
- Inclou subdirectoris



- Format simple



- Ordena per data de creació



- Ordena per última vegada accedit

```
C:\Users\Adrià>dir /t:w
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 568E-FAE3

 Directorio de C:\Users\Adrià

13/11/2025  19:55    <DIR>          .
13/11/2025  19:55    <DIR>          ..
31/10/2025  19:41    <DIR>          3D Objects
31/10/2025  19:41    <DIR>          Contacts
13/11/2025  19:49    <DIR>          Desktop
31/10/2025  19:41    <DIR>          Documents
31/10/2025  19:41    <DIR>          Downloads
31/10/2025  19:41    <DIR>          Favorites
31/10/2025  19:41    <DIR>          Links
31/10/2025  19:41    <DIR>          Music
31/10/2025  19:58    <DIR>          OneDrive
13/11/2025  23:31    <DIR>          Pictures
31/10/2025  19:41    <DIR>          Saved Games
31/10/2025  19:43    <DIR>          Searches
31/10/2025  19:41    <DIR>          Videos
               0 archivos              0 bytes
              15 dirs  36.028.813.312 bytes libres

C:\Users\Adrià>
```

- Ordena per última modificació

3. rea una carpeta o directori anomenada *proves* dins del disc C:\

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.17763.504]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Adrià>md C:\proves

C:\Users\Adrià>
```

4. Entra dins de la carpeta *proves* i crea un fitxer que s'anomeni *proves.txt*

```
C:\Users\Adrià>cd C:\proves

C:\proves>type nul > proves.txt

C:\proves>
```

5. Realitza un *dir* del directori

```
C:\proves>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 568E-FAE3

 Directorio de C:\proves

14/11/2025  18:56    <DIR>          .
14/11/2025  18:56    <DIR>          ..
14/11/2025  18:56                 0 proves.txt
               1 archivos              0 bytes
               2 dirs  36.029.419.520 bytes libres

C:\proves>
```

6. Crea un altre directori dins de *proves* anomenat *proves2* i un altre fitxer anomenat *proves2.txt*

```
C:\Users\Adrià>cd C:\proves

C:\proves>md proves2

C:\proves>
C:\proves>type nul > proves2.txt

C:\proves>
```

7. Fes un altre *dir*.

```
C:\proves>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 568E-FAE3

 Directorio de C:\proves

14/11/2025  19:05    <DIR>          .
14/11/2025  19:05    <DIR>          ..
14/11/2025  18:56                 0 proves.txt
14/11/2025  19:05    <DIR>          proves2
14/11/2025  19:05                 0 proves2.txt
               2 archivos              0 bytes
               3 dirs  36.028.436.480 bytes libres

C:\proves>
```

8. Realitza la comanda per sortir directament cap a C:\

```
C:\proves>cd \

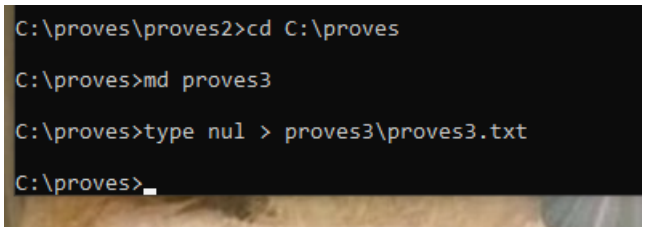
C:\>
```

9. Realitza la comanda per entrar des de C:\ fins a la carpeta *proves2* que has creat abans

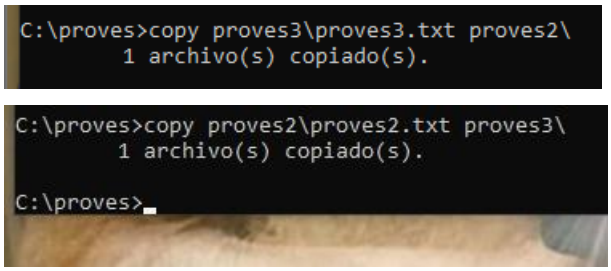
```
C:\>cd C:\proves\proves2

C:\proves\proves2>
```

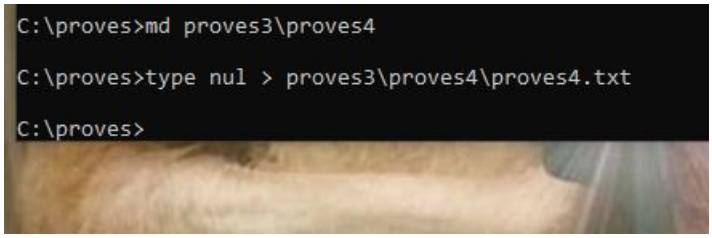
10. Crea una altra carpeta dins de proves anomenada *proves3* i dins d'aquesta un fitxer anomenat *proves3.txt*



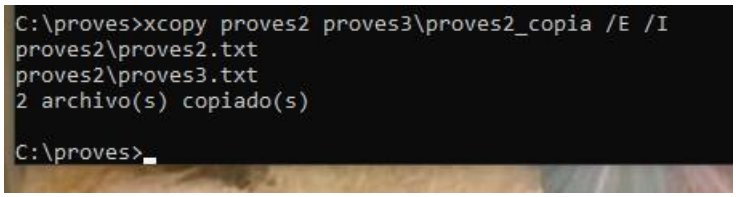
11. Realitza una còpia del fitxer anomenat *proves3.txt* dins de la carpeta *proves2* i del *proves2.txt* dins de la carpeta *proves3*



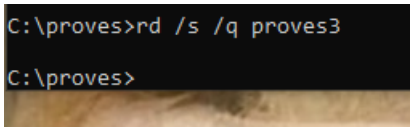
12. Crea un altre directori dins de *proves3* anomenat *proves4* amb un altre fitxer anomenat proves4.txt



13. Realitza una còpia de la carpeta *proves2* dins de la carpeta *proves3*



14. Elimina el directori *proves3* i els seus subdirectoris i arxius



15. Verifica el funcionament de *doskey*

```
C:\proves>doskey /history
md C:\proves
cd C:\proves
type nul > proves.txt
dir
cd ..
cd Adria
dir
cd Users
dir
cd Adrià
dir /t:c
dir /t:a
dir /t:w
cd C:\proves
md proves2
type nul > proves2.txt
dir
cd \
cd C:\proves\proves2
cd C:\proves
md proves3
type nul > proves3\proves3.txt
copy proves3\proves3.txt proves2\
copy proves2\proves2.txt proves3\
dir
copy proves2\proves2.txt proves3\
md proves3\proves4
type nul > proves3\proves4\proves4.txt
xcopy proves2 proves3\proves2_copia /E /I
rd /s /q proves3
dir
doskey /history

C:\proves>
```

16. Fes servir els comodins per veure tots els fitxers *.txt* que tens dins d'alguna de les carpetes creades

```
C:\proves>dir *.txt /s
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 568E-FAE3

 Directorio de C:\proves

14/11/2025  18:56                 0 proves.txt
               1 archivos              0 bytes

 Directorio de C:\proves\proves2

14/11/2025  19:05                 0 proves2.txt
14/11/2025  19:08                 0 proves3.txt
               2 archivos              0 bytes

     Total de archivos en la lista:
               3 archivos              0 bytes
               0 dirs  34.504.290.304 bytes libres

C:\proves>
```

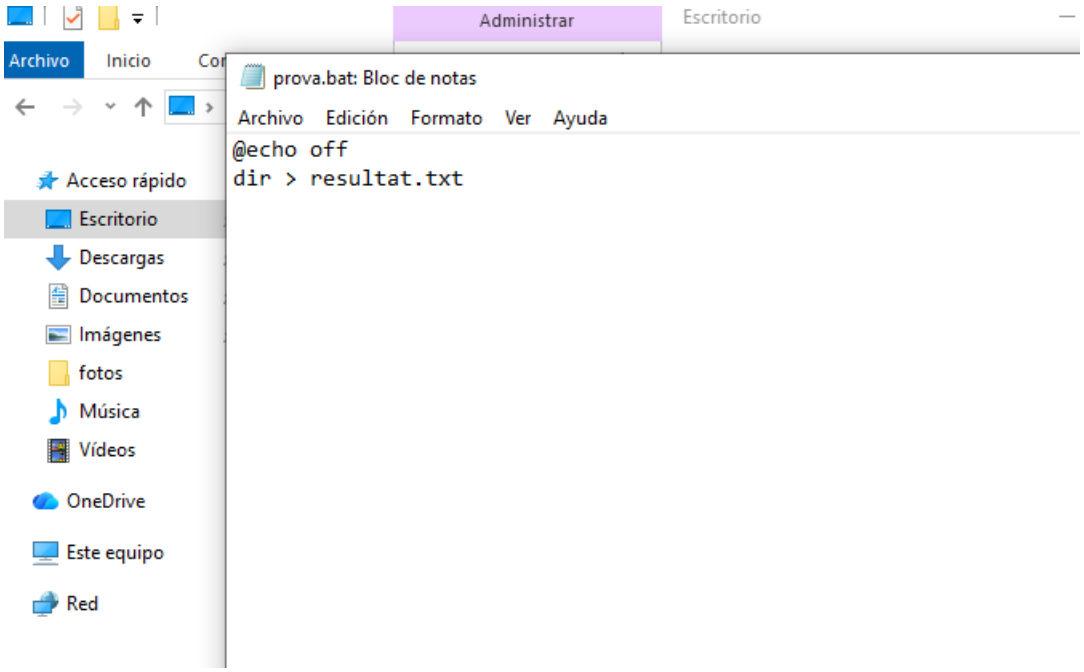
17. Fes servir *ATTRIB* per canviar les opcions d'un fitxer o carpeta. Verifica que et funciona.

```
C:\proves>attrib +h proves.txt

C:\proves>attrib -h proves.txt

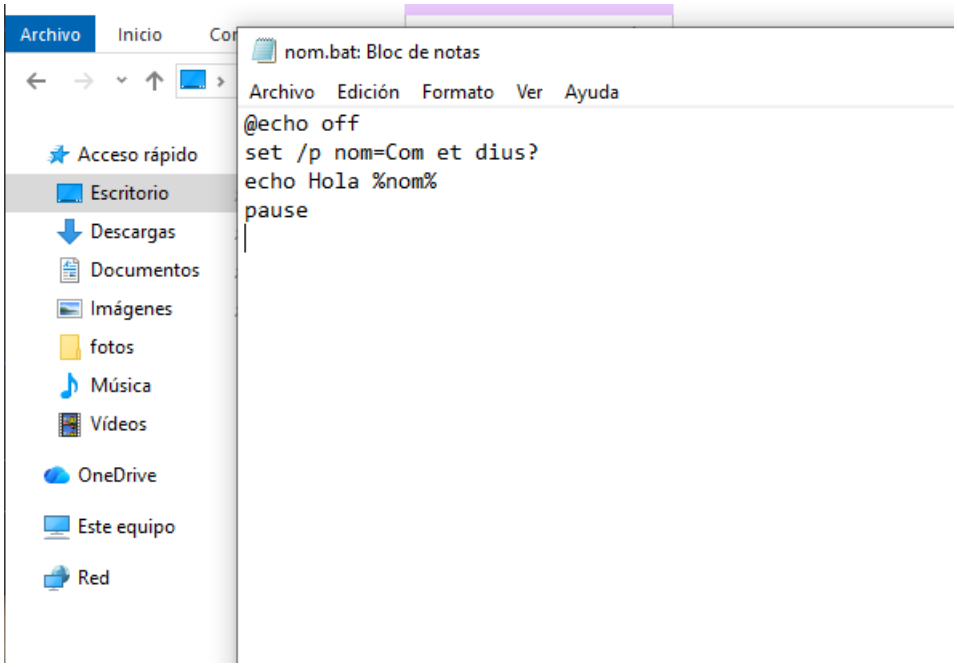
C:\proves>
```

18. Duu a terme un petit fitxer anomenat *prova.bat*, que faci un *dir* dels directoris i els posi el resultat dins del fitxer *resultat.txt*. Quines comandes has fet servir?

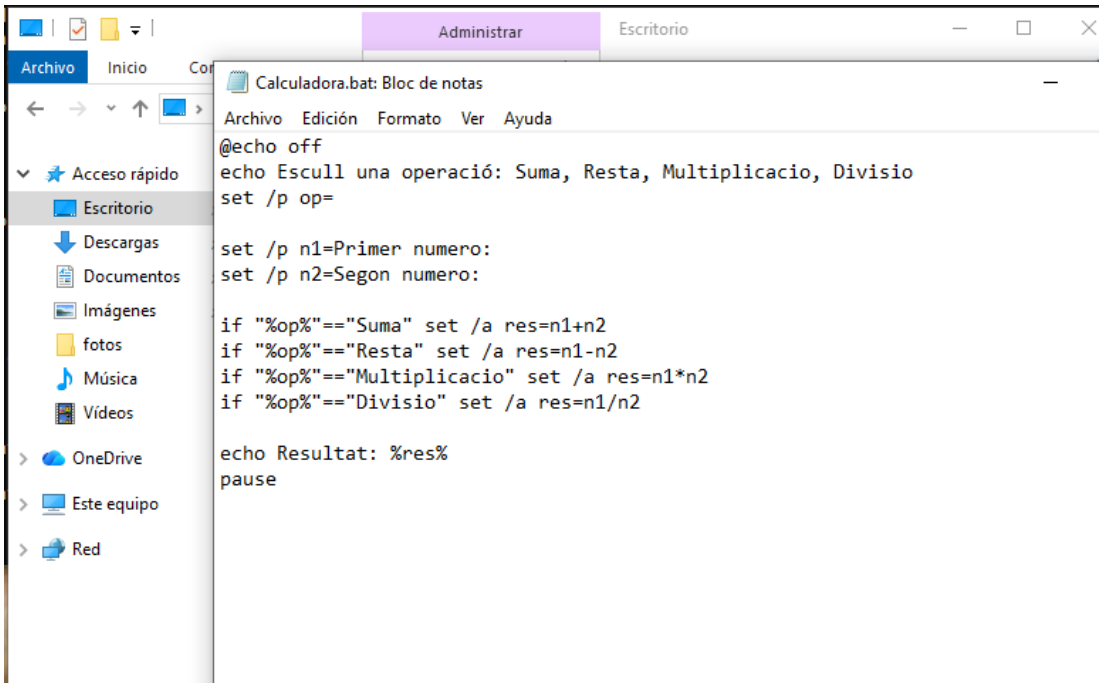


- he utilitzat echo, dir i la redirecció >.

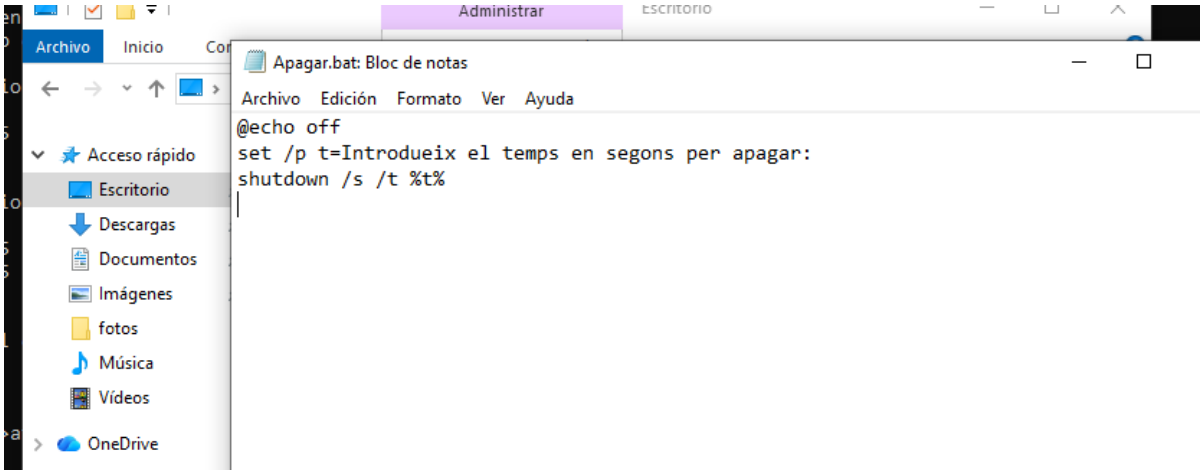
19. Fes un petit programa *.bat* que et demani el teu nom i l'imprimeixi per pantalla.



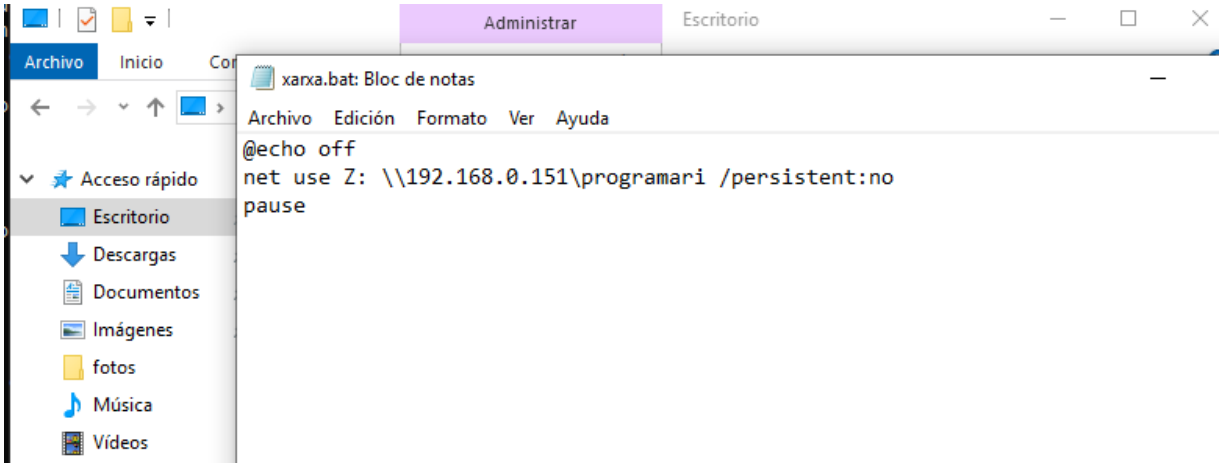
20. Du a terme un petit programa *.bat* que et demani una operació (Suma, Resta, Multiplicació, Divisió), et demani els dos números i et mostri el resultat per pantalla.



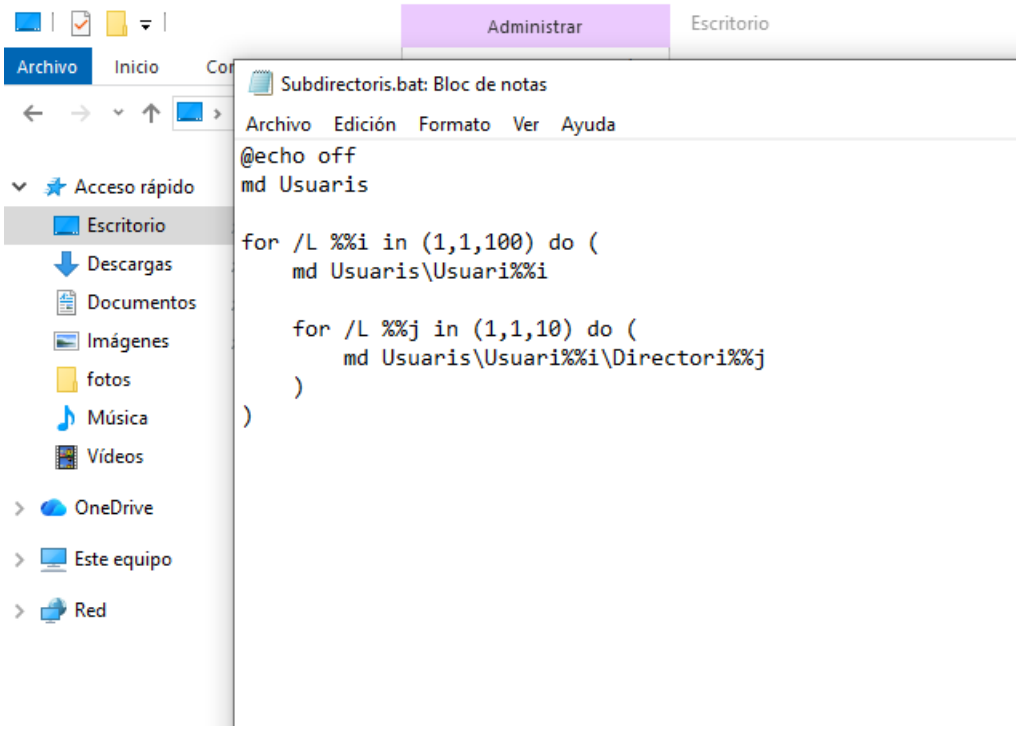
21. Consulta com funciona la comanda *shutdown* i fes un petit *.bat* que et demani el temps per apagar el teu ordinador i ho faci.



22. Consulta com funciona la comanda *net use*, i fes un petit fitxer .bat que et creí una unitat de xarxa que correspongui amb \\192.168.0.151\programari.



23. Fent servir un fitxer *.bat* realitzeu un petit programa que us generi l'estructura de directoris següent:
    i. Usuaris
        1. Usuari1 .... Usuari100
            a. Dins de cada carpeta d'usuari volem crear 10 directoris (carpetes)
                i. Directori1 .... Directori10



Normes lliurament

1. El lliurament de l'arxiu de la pràctica es farà al Moodle
2. La memòria que s'entregarà ha de complir amb els criteris per redacció de memòries especificats.